

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_07

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	7
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK: Memahami model jaringan komputer dan topologi	7.1 Menjelaskan klasifikasi jaringan (LAN, MAN, WAN)
	7.2 Menggambar dan menjelaskan 5 topologi jaringan
	7.3 Menganalisis kelebihan & kekurangan setiap topologi
	7.4 Memilih topologi yang tepat berdasarkan kebutuhan

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “S1 kita sempat bahas jaringan — LAN, WAN, protokol. Sekarang kita dalamkan: bagaimana perangkat terhubung secara fisik?”	7 menit
3. Apersepsi: “Lab komputer sekolah — 30 komputer terhubung ke 1 switch. Itu topologi apa? Kalau kabel putus, semua mati atau hanya 1 komputer?”	10 menit

Inti (170 menit)

Memahami (60 menit)

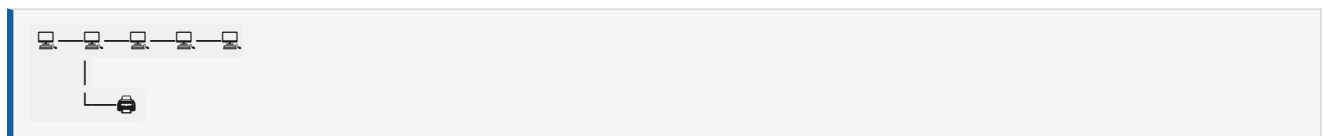
1. Review Jaringan Komputer (15 menit)

Jenis	Jangkauan	Contoh
PAN	1-10 m	Bluetooth HP ke laptop
LAN	10 m - 1 km	Lab komputer, kantor
MAN	1-100 km	Wi-Fi kota
WAN	> 100 km	Internet

Perangkat Jaringan: | Perangkat | Fungsi | |—|—| | **Switch** | Menghubungkan perangkat dalam LAN | | **Router** | Menghubungkan jaringan berbeda (LAN ke WAN) | | **Access Point** | Mengubah sinyal kabel ke Wi-Fi | | **Modem** | Mengubah sinyal ISP ke sinyal digital |

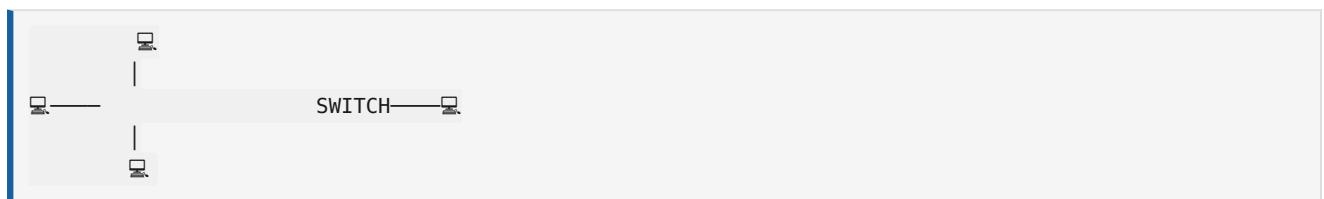
2. Topologi Jaringan (30 menit)

a. Topologi Bus



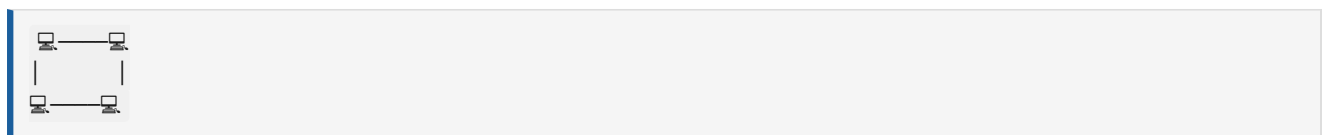
Kelebihan	Kekurangan
Hemat kabel	Jika kabel utama putus → semua mati
Sederhana	Sulit troubleshooting

b. Topologi Star



Kelebihan	Kekurangan
Jika 1 kabel putus → hanya 1 komputer mati	Butuh switch/hub (biaya tambahan)
Mudah troubleshooting	Jika switch mati → semua mati

c. Topologi Ring



Kelebihan	Kekurangan
Data teratur (token passing)	Jika 1 putus → semua mati
Kinerja stabil	Sulit tambah perangkat

d. Topologi Mesh



Kelebihan	Kekurangan
Sangat andal (banyak jalur alternatif)	Sangat mahal (kabel sebanyak $n \times (n-1)/2$)
Tidak ada single point of failure	Konfigurasi kompleks

e. Topologi Tree



Kelebihan	Kekurangan
Mudah dikelola per cabang	Jika root mati → semua mati
Cocok untuk gedung bertingkat	Butuh banyak kabel

3. Memilih Topologi (15 menit)

Kebutuhan	Topologi Rekomendasi	Alasan
Lab sekolah (20–30 komp)	Star	Mudah管理, jika 1 rusak tidak ganggu yg lain
Kantor kecil (5–10 komp)	Star / Bus	Hemat biaya
Server penting (bank, militer)	Mesh	Keandalan tinggi
Gedung bertingkat	Tree	Per cabang per lantai
Jaringan temporer	Ring	Sederhana

Mengaplikasi — Praktik (80 menit)

4. Demonstrasi Cisco Packet Tracer (15 menit) - Buka Cisco Packet Tracer (atau alat simulasi web) - Buat topologi Star: 1 switch + 4 PC - Konfigurasi IP: 192.168.1.x - Uji koneksi: ping 192.168.1.2 - Putuskan 1 kabel → lihat dampak

5. Aktivitas 1 — Simulasi Fisik dengan Tali (25 menit) — Kelompok

Setiap kelompok mendapat 1 topologi untuk disimulasikan:

Kelompok	Topologi	Alat
A	Bus	Tali 5 m, 5 kartu “komputer”
B	Star	Tali 5 m, 5 kartu, 1 kartu “switch”
C	Ring	Tali 5 m, 5 kartu

Kelompok	Topologi	Alat
D	Mesh	Tali 10 m, 4 kartu
E	Tree	Tali 10 m, 6 kartu, 2 kartu "switch"

Cara: Rentangkan tali sesuai topologi. Guru "putuskan" kabel → siswa lihat dampak ke komputer mana saja.

6. Aktivitas 2 — Gambar & Analisis (20 menit) — Individu

Gambar topologi yang ditugaskan + tulis: - Nama topologi - Cara kerja (jelaskan aliran data) - 2 kelebihan - 2 kekurangan - 1 contoh kasus penggunaan nyata

7. Aktivitas 3 — Studi Kasus (20 menit) — Berpasangan

Skenario	Tugas
"Sekolah ingin membangun jaringan 5 lab + 1 perpustakaan + 1 ruang guru"	Pilih topologi terbaik + gambar + alasan

Presentasi 2 kelompok, @5 menit

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal (15 menit) - Topologi paling andal? - Topologi paling hemat? - Jika diminta pilih 1 untuk sekolah — mana? Mengapa? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Bus → Star → Ring → Mesh → Tree — setiap topologi punya trade-off	10 menit
2. Kuis lisan: "Topologi paling andal? Paling hemat? Star cocok untuk?"	10 menit
3. Preview: "Pert 8: Cloud Computing — komputasi awan, IaaS/PaaS/SaaS, Google Cloud"	5 menit
4. Tugas rumah: Cari 1 jaringan di sekitar (rumah/sekolah) → identifikasi topologinya	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Topologi (gambar + nama)	1-2	3	4	5 + benar
Kelebihan & kekurangan	Tidak tepat	Sebagian tepat	Tepat	Tepat + contoh
Simulasi tali (partisipasi)	Tidak ikut	Ikut pasif	Ikut aktif	Aktif + analisis
Studi kasus	Tidak selesai	Pilih topologi	Pilih + alasan	Pilih + gambar + alasan + alternatif

